酒店预订系统需求分析报告

241830144 黄佳

2026 年 10 月 29 日

1 项目概况

本项目选择课程指定的“酒店预订系统”。问题从一次多人出行的订房经历展开：查询页面显示有房，不等于提交时仍能订到；连续住宿必须每晚都有房；行程变化时，顾客希望比较新方案，却不愿先失去原来的预订。酒店一侧还需要核对预订、维护逐日房量，并处理实际入住、退房和临时无法接待的情况。

系统目标是让顾客、酒店工作人员和平台管理员围绕同一份订单、日历和处理记录协作。查询给出可比较的价格，下单建立明确的房量承诺，修改和异常处理保留可追溯结果。系统不能用“预订成功”掩盖某一晚缺房，也不能在顾客不知情时换店或涨价。

1.1 范围与对象

服务范围限于中国大陆酒店，业务时间统一为北京时间，币种为人民币。一单选择一家酒店的一种房型，订一至三间、连续一至十四晚；总人数不得少于间数，也不得超过房型容量乘间数。入住日包含在住宿区间中，离店日不包含。例如十一月六日入住、八日离店，只占六日和七日两晚。

本阶段交付需求分析文档，不编写软件。后续实现的主要范围为：账户权限、酒店与房型资料、每日房量价格和停售、组合查询、预订及确认、改订取消、入住退房、统计和关键操作日志。需求基线共 22 条，包含 16 条功能需求、4 条非功能需求及 2 条约束。

1.2 明确不实现的内容

不实现线上收款退款、外部酒店平台接入、具体房号分配、身份证件采集、多人分账和跨酒店改订。入住后的延住不修改原单，需另行预订；真实证件核验、住宿安置和款项协商在线下办理，系统只记录必要结果。十五分钟确认期、当日十八点预订截止、十四点入住及十二点退房边界均为本项目约定，不代表酒店行业统一规定。

范围依据为 INT-01-L003～L006、L017～L022、L049～L050、L058、L066，以及 INT-02-L011～L018、L048～L049、L058，对应 REQ-022。

2 角色权限与主要业务流程

2.1 权限边界

角色	可执行操作	主要限制
顾客	注册登录、查询房源、预订、查看自己的订单、改订和取消	不能读取他人订单，不能自行确认、入住或退房；不能自行获得管理权限
酒店工作人员	维护所属酒店资料和日历，确认或拒绝订单，办理入住退房，统计及处理异常	只能处理所属酒店；完整号码查看需用途和日志，不能改写顾客已同意的报价
平台管理员	创建启停酒店、分配工作人员、停用账户、登记和调查异常	不能代替顾客同意改价或换店，不能绕过状态条件；完整号码查看须关联异常

公开注册只产生顾客身份。首次管理员由部署初始化建立；工作人员由管理员绑定至酒店。权限在服务端逐项判断，隐藏按钮不能代替授权。酒店停用或停售阻止新增占用，既有订单仍按其承诺和实际异常情况处理。

2.2 从查房到退房

1. 顾客输入城市、起止日期、人数、间数、房型及每晚价格范围。系统检查每一晚的可预订量，显示逐晚价格和总额。浏览不占房。
2. 顾客确认报价后提交。系统重新校验所有日期、报价和营业情况；全部通过才创建待确认订单，并一次性预占全部间夜。任一晚不满足则整单失败。
3. 酒店在创建后十五分钟内确认或拒绝。确认将预占变为承诺，不再次扣房；拒绝、超时或顾客取消均只释放一次。
4. 顾客在入住前可改订已确认订单。新方案可执行且顾客接受新报价后，再原子替换旧方案；失败时原订单和原房量完整保留。
5. 工作人员在规定窗口核实到店事实并办理入住。顾客不能自行点入住；旧页面遇到已取消等状态时必须停止。
6. 实际退房时记录时间，将已住宿间夜标为已消费，将符合提前退房规则的未来间夜标为已释放。保留原报价，不将释放库存解释为退款成功。

顾客需要能找回提交结果、知道订单当前处于哪一步。这一要求来自 INT-01-L041～L042 的反复点击习惯和 L074 的查询诉求，落实为 REQ-007、REQ-013、REQ-021，而非额外增加一个没有依据的通知平台。

3 主要数据及跨日一致性

3.1 数据关系

数据对象	关联和关键内容	唯一性或保留规则
账户与角色	顾客、工作人员、管理员；工作人员关联所属酒店	不能由公开注册自授管理身份
酒店与房型	一个酒店有多个房型；房型含容量和说明	同店有效房型名称不重复；被订单引用时不能硬删除
逐日日历	房型、住宿日、总量、价格、停售及版本	房型与住宿日唯一；过去日期只读
订单与版本	顾客、酒店、房型、日期、人数、间数、状态、截止时刻	有效业务组合不重复；改订沿用订单编号并新增版本
逐晚价格与占用	每晚单间价、间数、逐晚状态	价格按订单版本与住宿日唯一；当前占用按订单与住宿日唯一
操作结果	操作者范围内的操作标识、输入摘要与结果订单	同标识同输入重试返回原结果；异输入拒绝
异常事件与明细	原因、影响范围、受影响订单、联系记录和进度	事件与订单关联；未解决项不能冒充已处理
审计日志	操作者、对象、时间、动作、前后摘要、结果及原因	只追加，成功变更与对应日志共同保存

历史版本保存报价和修改依据，但不重复参与当前占用统计。订单仍关联原顾客账户，删除联系姓名和手机号后也不将其称为完全匿名数据。

3.2 房量与金额的计算

对一个房型和一个住宿日，有效占用是“预占、承诺、在住占用、已消费”四类间数之和；已释放不计。剩余量等于总量减有效占用。若停售、酒店停用或房型停用，可预订量为零，不能因为仍剩三间就继续接单。任何正常写操作都须满足占用不为负且不超过总量。

订单版本报价总额等于逐晚单间价之和乘间数。统计按住宿日计算“有效间夜约定金额”，只包含承诺、在住占用和已消费，不包含预占、已释放；它既不是实收，也不替代订单原报价。十间总量中各有一个预占、承诺、已消费、已释放间夜，单价均为二百元时，占用为三、剩余为七、有效金额为四百元。

预订、改订、取消和退房都必须把订单、全部涉及日历、价格、操作结果和成功日志一并保存。六日至八日改为七日至九日，同房型一间时，六日释放、七日抵扣本单原占用、八日新增；若八日无房，三个日期及原订单均保持不变。

4 订单状态与履约边界

4.1 七种订单状态

当前状态	允许的后继	条件及房量影响
待确认	已确认、已取消、已拒绝、已超时	确认转承诺不加占用；其余三种释放预占。到截止时刻即失去确认资格
已确认	已入住、已取消	入住须在办理窗口且没有阻止履约的异常；取消释放承诺
已入住	已退房	实际退房后区分已消费和已释放；不通过取消路径抹掉住宿事实
已退房	无	终态，保留实际履约及报价记录
已取消	无	终态，记录顾客原因、酒店原因或未到店原因
已拒绝	无	终态，保留拒绝原因和操作人
已超时	无	终态，保留服务器截止时刻和处理记录

共有七条允许的跨状态转换。已确认订单内部可以通过改订形成新版本，但状态不变；原样重试只返回现状，不算一次新业务变化。待确认不能直接入住或退房，已取消不能恢复已确认，已退房不能再次入住，其他未列出的转换一律禁止。异常事项的“未处理、联系中、已处理”和“逾期未处理”提示都不是新的订单状态。

4.2 时间边界

当天十八点前可新建当日入住预订；十八点整以后不能新建，但此前成功创建的待确认订单仍按自身十五分钟期限处理。例如十七点五十九分创建，可以在十八点零五分确认，十八点十四分整则已超时。后台任务延迟不能延长确认资格，相关读写应先处理触及的过期占用。

入住办理窗口为入住日十四点起至离店日十二点之前。已确认订单在约定离店日十二点仍未入住时提示逾期，由工作人员联系后按未到店处理，不自动伪造入住。晚于约定时间实际退房也如实记录，但不自动增加延住间夜。

提前退房以十二点为界，释放范围须与原订单住宿区间取交集：六日至九日的三晚订单，在七日十一点五十九分退房，只消费六日，释放七日和八日；七日十二点整退房，消费六日和七日，仅释放八日。原报价仍保留三晚，不据此宣称平台完成退费。

5 异常处理与质量验收

5.1 关键异常

触发情景	必须得到的结果	需求
多人抢最后一间或区间某晚无房	最多一单成功；任何失败均不留下部分日期占用	REQ-006、REQ-017
同次重试、另开页面重复预订	同次返回原结果；有效业务组合重复时指向原单	REQ-007
页面旧价格、订单旧版本	显示新报价或最新状态；未再次同意不能涨价，修改失败原单不变	REQ-005、REQ-009
确认与取消、超时相撞	以当前状态和服务器截止时刻裁决；终态不复活	REQ-008、REQ-010
取消与入住相撞	取消先成功则不能入住；入住先成功则不能取消	REQ-010、REQ-011
普通停售或库存调减不足	停售不取消旧单；调减低于占用时整批拒绝	REQ-003
真实无房、临时停业	先停售并登记受影响清单，再按订单阶段处理	REQ-012
服务中断、回复丢失	持久结果决定成败，重试找回原单，不猜测后重复下单	REQ-007、REQ-020

真实停业时，待确认单拒绝，已确认单在联系记录齐备后按酒店原因取消；未联系上的保持原状态与占用，顾客可见异常。已入住单须记录线下安置，实际退房后再结转。处置中断后可以逐单续办，但已处理项不能再次释放。不得自动换店，也不得把酒店原因记成顾客自愿取消。

5.2 可判断的非功能标准

访谈中的质量诉求是及时反馈、手机上能操作、不泄露联系信息及故障后找回订单。以下量化方案由分析者制定，ANL-002～ANL-005 区分验证条件和待确认的服务阈值，不将它们归作受访者原话。

REQ-018 选用四核、八 GB 服务端，同网段客户端，一百家酒店、五百房型、九十天日历、十万历史订单，五十并发持续十分钟作为复测条件。查询 P95 两秒、提交与改订三秒、技术错误率百分之一是待确认的验收假设。REQ-019 用两个顾客、两个酒店工作人员和一个管理员验证越权通过数为零，并检查密码保护、HTTPS 和日志脱敏。

REQ-020 保留普通重启不丢成功单、严重损坏按每日备份恢复的目标；五分钟和三十分钟恢复时限属于分析假设。REQ-021 要求适应手机屏幕，分析者选择 360、390、430 CSS 像素检查主要路径；五名测试者中每项四人在三分钟内完成，是待确认的易用性评价方案。本实验未实施软件压测或用户试验。

6 需求追溯

下表的 INT 编号对应 chat.txt 第一部分的访谈记录，ANL 为分析细化。完整来源与关联见 requirements.md，双向索引见 chat.txt 第一部分。

需求	主要目标	关键访谈出处
REQ-001	角色与酒店范围授权	INT-01-L007～L010
REQ-002	酒店与房型资料	INT-01-L017～L022；INT-02-L045～L046
REQ-003	日历与停售	INT-01-L061～L064；INT-02-L033～L034
REQ-004	组合查询	INT-01-L011～L022；INT-02-L013～L014
REQ-005	报价核对与快照	INT-01-L035～L039；INT-02-L006～L008
REQ-006	整段预订占房	INT-01-L023～L034
REQ-007	重复提交与重试	INT-01-L041～L044；INT-02-L053～L054
REQ-008	确认、拒绝与超时	INT-01-L027～L034；INT-02-L041
REQ-009	保留原单的改订	INT-01-L045～L052；INT-02-L003～L010
REQ-010	取消与释放	INT-01-L053～L056；INT-02-L052
REQ-011	入住、退房与早退	INT-01-L057～L060；INT-02-L011～L018
REQ-012	无房与临停处置	INT-01-L061～L066；INT-02-L019～L023
REQ-013	订单查询	INT-01-L074～L076；INT-02-L022～L023
REQ-014	间夜汇总与导出	INT-02-L031～L038；ANL-004
REQ-015	关键日志	INT-01-L075～L080；INT-02-L055～L056
REQ-016	联系信息使用	INT-02-L025～L030；ANL-004
REQ-017	数据与状态一致性	INT-02-L031～L036；ANL-001
REQ-018	响应时间	INT-01-L077～L080；ANL-002
REQ-019	访问与敏感数据安全	INT-01-L080；ANL-005
REQ-020	恢复与备份	INT-02-L039～L042；ANL-005
REQ-021	移动端任务完成	INT-01-L082；ANL-003
REQ-022	范围约束	INT-01-L003～L006；INT-02-L048～L049、L058

课程酒店项目的六组最低内容分别由 REQ-001，REQ-002～REQ-003，REQ-004，REQ-006～REQ-011，REQ-003 ／ REQ-006 ／ REQ-007 ／ REQ-009 ／ REQ-017，REQ-012 ／ REQ-015 覆盖。统计由 REQ-014 补足，非功能标准由 REQ-018～REQ-021 覆盖；课程来源索引另列在需求列表末尾。

7 实验总结

7.1 访谈与整理中的困难

第一个困难是同一个词可能指向不同承诺。受访者说“点进去看详情就能留一下”，考虑到同时比较多家酒店后，又改成提交成功才占房；对最新价格的接受，也在两晚四百变成五百的追问中，收敛为看见新价并再次同意。这些变化来自具体后果对原先直觉的影响。记录不能只保留最后一句，也不能把前后两句同时写成有效需求。

第二个困难是一个业务变化会影响多个条目。提前退房不仅改变订单状态，还决定哪一晚释放、哪个金额可以统计，以及原报价是否保留。因此在 REQ-011 确认十二点边界后，同时调整 REQ-014 和 REQ-017。类似地，完整号码的七天期限必须覆盖页面、读取入口、导出、日志和备份恢复，不能只遮住一个显示位置。

第三个困难是区分业务意见和分析者的具体方案。甲方说“手机上不要左右拖”，并不等于指定了屏幕像素和测试人数；说“别等半天”，也不能直接记成同意某一压测指标。当前把这些分别记为 INT 诉求和 ANL 细化，未确认阈值明确标为假设。REV-001～REV-009 包含修改、补充和保留结论，保留正确规则也是审查结果。

7.2 AI 在需求整理中的作用与局限

需求整理使用 Codex 中的 GPT-6 系列模型。先按课程规定的十个字段整理第一轮材料，再合并跟进材料中的改订计价、退房、停业处置和统计规则。chat.txt 第二部分列出各轮输入文件和整理任务，保留完整初稿及修订结果。

AI 整理减少了重复排版和编号工作，也便于检查一项变化涉及哪些需求。本次需要修正的主要问题是业务诉求与验收方案混在一起：例如将单一手机视口尺寸写成适配目标，将恢复时间与每日备份放在同一层次。修订后，INT 引用业务诉求，ANL 列出测试环境、检查步骤及待确认阈值，相关条目通过关联需求保持一致。

两轮沟通分别记录于十月二十三日晚和二十四日中午，初稿在二十四日 21:21 生成。初稿只使用第一轮材料，随后再合并已经形成的跟进材料。

8 版本信息与文件交付

8.1 仓库与需求记录

仓库地址：https://github.com/HJ2018233/SE。

标签	完整提交编号
lab1-ai-draft	`bec2153438d33bf235781e51f1697be1585e8c32`
lab1-final	`ed0385a5d9778e109fe19628a15f62fa5dc24043`

初稿提交时间为 2026 年 10 月 24 日 21:21:12，定稿提交时间为 2026 年 10 月 29 日 23:45:00，均为北京时间。报告在两个标签固定后单独提交。

访谈使用 INT-01、INT-02 编号，完整需求初稿和后续修订结果保存在 chat.txt 第二部分。当前 requirements.md、chat.txt 与 lab1-final 中的同名文件一致，文件校验值列于 8.3 节。

8.2 文件与内容对应

压缩包命名为 **实验 1_241830144_ 黄佳.zip**，包内只有同名顶层目录及三个文件：

文件	对应课程要求
report.pdf	项目概况、业务与数据状态分析、实验总结和版本信息
requirements.md	完整的 22 条需求，规定字段、来源、验收方法和关联需求
chat.txt	两轮访谈、输入文件索引、完整需求输出及九项审查记录

输入原件、提示词、初稿副本、报告源文件和检查结果保存在 Lab1/过程记录，压缩包保持上述三个文件。

8.3 工作区文件校验

以下 SHA-256 只用于辨认本次 requirements.md 和 chat.txt 的具体内容，**不是 Git 提交编号**。压缩包内对应文件应与工作区逐字节相同。

requirements.md：

`d12f43380f1b241dbaad73878cde295d9365fcdb0e406419bade18b9bdefc63b`

chat.txt：

`b3973dd92caa1874d1498db5c8c198c5e9f938204bfd16689fb6aa71dd1cb661`